



Monitoring

Introduction to
Monitoring



Outline

- 1 Memahami Monitoring**
- 2 Mengenal Jenis
Metode**
- 3 Implementasi Praktis**

1

Monitoring

Introduction



Apa itu Monitoring?



Definisi

Proses pengumpulan dan analisis data dari sistem dan aplikasi secara berkelanjutan.



Era DevOps

Monitoring menjadi krusial dalam lingkungan mikroservis yang kompleks.



Siklus Monitoring

Collect → Store →
Analyze → Alert

Peran Prometheus

Time-Series Database

Menyimpan data metrik dengan timestamp untuk analisis historis.

Query Language

PromQL memungkinkan kueri data yang fleksibel dan powerful.

Alerting

Mengirim notifikasi saat kondisi tertentu terpenuhi.

Peran Grafana



Koneksi Data

Terhubung dengan berbagai sumber data.



Visualisasi

Membuat dashboard interaktif dan informatif.



Kolaborasi

Berbagi insight dengan tim.

Integrasi Prometheus dan Grafana

Prometheus Mengumpulkan

Mengambil metrik dari target yang dikonfigurasi.

Prometheus Menyimpan

Data disimpan dalam format time-series.

Grafana Memvisualisasika n

Membuat dashboard dari data Prometheus.

Keduanya Mengirim Alert

Notifikasi saat terjadi anomali.

Mengidentifikasi Masalah

Deteksi Anomali

Mengenali pola tidak normal sebelum menjadi masalah besar.

Lonjakan Error Rate

Mengidentifikasi peningkatan error yang signifikan.

Penurunan Performa

Mendeteksi perlambatan respons sistem.

Meningkatkan Performa



Optimasi

Meningkatkan
efisiensi sistem



Identifikasi Bottleneck

Menemukan titik
lemah sistem



Pengukuran Baseline

Mengetahui
kondisi normal
sistem

Jenis Bottleneck

CPU

Prosesor menjadi terlalu sibuk menangani permintaan.

Memori

Penggunaan RAM yang berlebihan menyebabkan swapping.

Disk I/O

Operasi baca/tulis disk yang lambat menghambat sistem.

Memahami **Perilaku Sistem**

Analisis Mendalam

Mempelajari pola dan anomali

Tren Historis

Melihat perubahan dari waktu ke waktu

Korelasi Komponen

Memahami hubungan antar bagian sistem

Pencegahan dan **Prediksi**

Antisipasi Masalah

Menggunakan data historis untuk memprediksi masalah potensial sebelum terjadi.

- Prediksi kapasitas penuh
- Antisipasi lonjakan trafik
- Deteksi pola kegagalan

Alert Proaktif

Menyiapkan peringatan berdasarkan tren, bukan hanya kondisi saat ini.

- Alert berdasarkan prediksi
- Peringatan dini
- Threshold dinamis



Kepatuhan Regulasi

Memenuhi persyaratan hukum dan industri dengan data monitoring.



Riwayat Operasional

Menyimpan bukti operasi sistem yang sehat.



Compliance dan Audit

Keamanan

Mendeteksi dan mendokumentasikan insiden keamanan.



Investigasi

Menyediakan data untuk analisis pasca-insiden.



**2**

Jenis Monitoring

Introduction

Jenis Monitoring: **Metrics**



Definisi

Data numerik yang dikumpulkan dari sistem pada interval waktu tertentu.



Karakteristik

Ringkas, terstruktur, dan mudah dianalisis secara statistik.



Kegunaan

Memberikan gambaran umum performa dan kesehatan sistem.

Jenis-jenis **Metrik**



Counter

(hanya bertambah)



Gauge

(naik-turun)



Histogram

(distribusi sampel)



Summary

(menyimpan
quantile)

Counter Metrics

Karakteristik

Nilai yang hanya bertambah, tidak pernah menurun kecuali di reset.

- Selalu bertambah
- Reset saat restart
- Tidak pernah negatif

Contoh Penggunaan

- Total request HTTP
- Jumlah error
- Bytes terkirim
- Jumlah login

Gauge Metrics

Karakteristik

Nilai yang dapat naik atau turun, mewakili pengukuran saat ini.

- Fluktuatif
- Snapshot nilai saat ini
- Bisa positif atau negatif

Contoh Penggunaan

- Penggunaan CPU
- Memori bebas
- Suhu server
- Koneksi aktif

Histogram Metrics

Karakteristik

Mengamati distribusi sampel dalam bucket yang dikonfigurasi.

- Mengelompokkan nilai
- Mengukur distribusi
- Menghitung frekuensi

Contoh Penggunaan

- Durasi request
- Ukuran respons
- Waktu pemrosesan
- Latensi database



Summary Metrics

Karakteristik

Mirip histogram, tetapi menyimpan quantile yang sudah dihitung.

- Menghitung percentile
- Lebih efisien untuk quantile
- Kurang akurat dari histogram

Contoh Penggunaan

- Latensi request (p95, p99)
- Waktu respons API
- Durasi proses batch



Prometheus sebagai **Metrik Backend**

Pull Model

Prometheus menarik (scrape) metrik dari target yang dikonfigurasi.

Penyimpanan Lokal

Data disimpan dalam format time-series yang efisien.

PromQL

Query language yang powerful untuk menganalisis data metrik.

Jenis Monitoring: **Logs**



Definisi

Catatan peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam sistem atau aplikasi.



Karakteristik

Terstruktur atau tidak terstruktur, berisi informasi detail tentang kejadian.



Kegunaan

Debugging mendalam, forensik, dan audit keamanan.

Jenis-jenis Log



Fatal

Kegagalan kritis yang
menghentikan
aplikasi



Error

Kesalahan yang
mengganggu operasi
normal



Warning

Potensi masalah yang
perlu diperhatikan



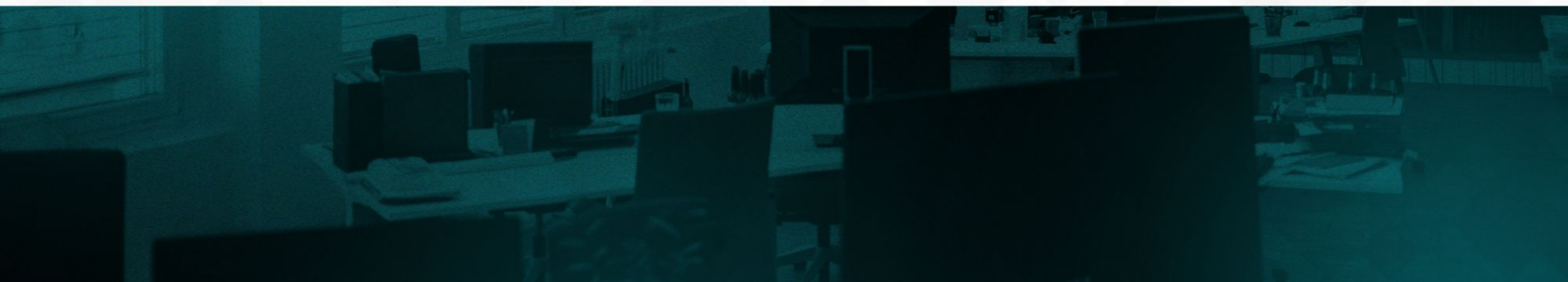
Info

Informasi umum
tentang operasi
sistem



Debug

Informasi detail untuk
pengembang



Tantangan **Monitoring Log**

Volume Besar

Sistem dapat menghasilkan gigabyte log setiap hari.

Parsing

Mengekstrak informasi penting dari format yang beragam.

Korelasi

Menghubungkan log dari berbagai layanan dan komponen.

Pencarian

Menemukan informasi relevan dengan cepat.

Jenis Monitoring: **Tracing**



Definisi

Melacak jalur request saat melewati berbagai komponen dalam sistem terdistribusi.



Karakteristik

Menunjukkan hubungan sebab-akibat antar peristiwa dalam sistem.



Kegunaan

Mengidentifikasi latensi dan memahami dependensi antar layanan.

Span dan Trace

Trace

Representasi lengkap perjalanan request melalui sistem.

- Memiliki ID unik
- Mencakup seluruh perjalanan request
- Terdiri dari beberapa span

Span

Unit kerja individual dalam trace.

- Panggilan fungsi
- Query database
- Panggilan API
- Memiliki waktu mulai dan selesai



Tantangan Tracing

Implementasi Kompleks

Memerlukan instrumentasi kode di berbagai layanan.

Overhead

Dapat mempengaruhi performa sistem yang dipantau.

Sampling

Menyeimbangkan detail dengan volume data.

Sistem Heterogen

Menangani berbagai bahasa dan framework.

Tools Tracing

Jaeger

Solusi tracing open source dari Uber, mendukung OpenTracing.

Zipkin

Sistem tracing terdistribusi dari Twitter, fokus pada latensi.

OpenTelemetry

Standar terbuka untuk instrumentasi dan observabilitas.

3

Implementasi Praktis

Monitoring



Persiapan Lingkungan



Instalasi Docker

Pastikan Docker terinstal di sistem Anda.



Buat Direktori Kerja

Siapkan folder untuk menyimpan konfigurasi.



Unduh Konfigurasi

Siapkan file konfigurasi dasar untuk Prometheus.

Konfigurasi Prometheus

```
# prometheus.ymlglobal: scrape_interval:  
15sscrape_configs: - job_name: 'prometheus'  
static_configs: - targets: ['localhost:9090'] -  
job_name: 'node_exporter' static_configs: -  
targets: ['node-exporter:9100']
```



Menjalankan Prometheus

Perintah Docker

```
docker run -p 9090:9090 -v  
$(pwd)/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml --name prometheus  
prom/prometheus
```

Akses Web UI

Buka browser dan akses <http://localhost:9090>

Verifikasi

Periksa status di menu Status > Targets

Instalasi Node Exporter

Perintah Docker

```
docker run -d --name node-exporter --net="host" --pid="host" -v  
"/:/host:ro,rslave" prom/node-exporter --path.rootfs=/host
```

Fungsi

Mengumpulkan metrik host seperti CPU, memori, disk, dan jaringan.

Verifikasi

Periksa <http://localhost:9100/metrics> untuk melihat data mentah.

Contoh Query PromQL

Query	Deskripsi
node_cpu_seconds_total	Total waktu CPU dalam detik
node_memory_MemAvailable_bytes	Memori yang tersedia dalam bytes
rate(node_cpu_seconds_total[1m])	Tingkat penggunaan CPU per detik dalam 1 menit
node_filesystem_avail_bytes	Ruang disk yang tersedia dalam bytes

Instalasi Grafana

Jalankan Container

```
docker run -d -p  
3000:3000 --name  
grafana  
grafana/grafana
```

Akses Web UI

Buka
<http://localhost:3000>
(user: admin, pass:
admin)

Ubah Password

Ganti password default
untuk keamanan.

Menambahkan Data Source Prometheus

Buka Konfigurasi

Klik ikon roda gigi di sidebar kiri.

Data Sources

Pilih "Data Sources" dari menu.

Add Data Source

Klik tombol "Add data source".

Pilih Prometheus

Masukkan URL: `http://prometheus:9090` atau
`http://localhost:9090`

Membuat Dashboard Grafana

Langkah-langkah

1. Klik "+" di sidebar kiri
2. Pilih "Dashboard"
3. Klik "Add new panel"
4. Masukkan query PromQL
5. Konfigurasi visualisasi
6. Simpan dashboard

Contoh Query



```
rate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[1m])
```



```
node_memory_MemAvailable_bytes / 1024 / 1024
```



```
rate(node_network_receive_bytes_total[1m])
```

Troubleshooting **Dasar**

Prometheus Tidak Scrape Target

Periksa targets di Prometheus UI dan konfigurasi firewall.

Grafana Tidak Terhubung

Verifikasi URL data source dan akses jaringan.

Metrik Tidak Muncul

Pastikan exporter berjalan dan tidak terblokir firewall.

Kontainer Tidak Berjalan

Periksa log dengan `docker logs [nama-kontainer]`.

A photograph of three business professionals in an office setting, overlaid with a teal gradient. A man in the center, wearing glasses and a suit, is smiling and clapping his hands. To his left, another man is also smiling and clapping. To his right, a woman is smiling and clapping. They are all dressed in business attire. The background shows office equipment like a laptop and keyboard on a desk.

</Rakamin

Terima kasih